目　录

- 党员发展智能管理系统 · 可行性研究报告
  - 1. 摘要
  - 2. 研究依据与项目边界
  - 3. 技术可行性
  - 4. 经济可行性
  - 5. 操作与社会可行性
  - 6. 法律与合规可行性
  - 7. 进度可行性
  - 8. 风险分析
  - 9. 备选方案比较
  - 10. 综合结论与立项条件
  - 附录 A 估算假设与数据来源
  - 附录 B 参考文件
  - 附录 C 变更记录

党员发展智能管理系统 · 可行性研究报告

项目	内容
文档编号	PBS-FS-001
版本	V1.0
编制日期	2026-11-11
项目名称	党员发展智能管理系统
项目类型	大学生创新创业训练计划项目（一期 MVP）
报告目的	在编码前判断项目在技术、经济、操作、合规、进度五个维度是否可行，并给出立项条件与风险对策
结论	**有条件可行（Go）**，条件见第 10 章

---

1. 摘要

1.1 项目概况

本项目面向高校基层党务助理与支部书记，建设一个轻量化网页系统，把党员发展从“靠人记、靠人催、靠人看”的台账式管理，转变为“流程可锁、材料可核、时限可算、风险可见”的闭环管理。系统以“规则引擎 + 大模型”双引擎材料核验为核心，辅以流程看板、时限预警、合规指数、统计导出与审计留痕。

一期目标：3 名学生在一个学期（约 10 周）内，跑通“导入—上传—核验—复核—推进—预警—导出”完整闭环，形成可现场演示、可结题验收、可延续为毕业设计的成果。

1.2 可行性结论

维度	结论	关键依据
技术	可行	技术栈成熟；核心难点（模型 JSON 输出、OCR、异步核验）均有成熟方案，需 2—3 周 POC 验证
经济	可行	现金投入约 1,000—2,000 元/年；主要成本是学生工时，无重大采购
操作	可行	业务流程与现有党务工作一致；界面中文、任务导向；培训成本低
合规	有条件可行	必须使用虚构数据演示；真实材料需审批、脱敏、限制外发；不得整段送第三方模型
进度	有条件可行	31 条 P0 + 5 条高价值 P1，10 周可完成；需冻结范围、预留 15% 缓冲、第 4 周 POC 过关

1.3 主要风险

按“概率 × 影响”排序，前五位是：

1. 真实政审材料违规使用（合规风险，后果最重）；
2. 语义核验准确率不达 80%（核心创新点受质疑）；
3. 三人时间投入不足（进度风险）；
4. 大模型接口不稳定/限流/网络不通（演示风险）；
5. 现有台账字段与导入模板不一致（替代不了 Excel）。

对应措施见第 8 章。

---

2. 研究依据与项目边界

2.1 依据

- 《党员发展智能管理系统需求规格说明书 V2.0》；
- 《党员发展智能管理系统需求分析报告 V1.0》；
- 本项目负责人作为学院党建助理的实际经办经验；
- 河池学院展示案例提供的业务框架；
- 学校党委组织部现行党员发展材料与时限口径（待逐项核定）；

- 《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》及学校数据管理规定。

2.2 一期边界

做：

- 网页端（Chrome / Edge），单机部署；
- 账号、角色、支部数据范围；
- 人员台账、Excel 批量导入；
- 材料清单模板配置；
- PDF/JPG/PNG/DOCX 上传、OCR/文本抽取；
- 规则层硬性要素校验 + 模型层语义核验；
- 人工复核、退回、重传、版本留痕；
- 流程看板、六规则推进校验；
- 时限预警、倒推排期；
- 统计报表、合规指数、Excel 导出；
- 审计日志、基础脱敏、查看留痕。

不做：

- 独立 APP、小程序；
- 短信、微信、企业微信推送；
- 大模型微调、本地部署；
- 高并发集群、多租户；
- 线上党课、答题、论坛；
- 电子签章、可信时间戳；
- 与学工/教务系统对接；
- 雷同检测、版本对比、影响模拟（二期/三期）。

2.3 关键假设

编号	假设	不成立时的后果
A-01	学校允许在院内服务器/个人电脑部署，且可申请 HTTPS 证书或使用自签	需改用公网云主机，成本与合规审查增加
A-02	现有台账可导出为 Excel，字段基本齐全	需先做数据清洗，导入工期增加 3—5 人日
A-03	豆包 API 在校园网可访问，账号可申请	需更换模型服务商或使用代理，POC 顺延
A-04	组织部可提供材料清单、时限口径、上报空表	规则与报表只能按默认值做，验收口径不完整
A-05	演示与测试可使用虚构数据	若必须用真实材料，合规风险显著上升，需额外审批与脱敏
A-06	三名成员每周合计可投入 30—45 小时	进度按比例顺延，需削减 P1

---

3. 技术可行性

3.1 技术栈选择

层次	选型	版本基线	选择理由
前端	Vue 3 + Vite	Vue 3.4+ / Vite 5+	学习曲线平缓，组件生态成熟，适合学生团队
UI	Element Plus	2.x	表格、表单、弹窗、上传组件齐全，政务风格适配
图表	ECharts	5.x	漏斗图、热力图、甘特图均支持
状态/路由	Pinia + Vue Router	2.x / 4.x	官方推荐，结构清晰
后端	Java 17 + Spring Boot 3	3.2+	生态成熟，权限/事务/调度/文件处理齐全
ORM	MyBatis-Plus	3.5+	SQL 可控，分页与逻辑删除开箱即用
安全	Spring Security 6 + JWT	6.x	认证授权标准方案，易做接口级控制
数据库	MySQL 8.0	8.0+	事务、索引、全文检索（ngram）、备份成熟
迁移	Flyway	9.x+	数据库版本化，便于交接

文件处理	PDFBox + Apache POI	2.x / 5.x	PDF 文本、页数；DOCX 解析
Excel	EasyExcel	3.x	流式读写，内存占用低
大模型	豆包（火山方舟）API	按服务商	国内访问稳定，支持 JSON 输出与视觉理解
部署	Docker Compose + Nginx	24.x+	单机一键部署，环境一致

> 选型遵循“轻量、成熟、可交接”三原则：不引入微服务、不引入消息队列、不引入 Elasticsearch、不引入 Redis（一期），以降低三人大创项目的运维复杂度。

3.2 关键技术可行性

3.2.1 规则引擎

需求：规则可配置、命中可解释、漏检为 0、改规则不改代码。

方案：不引入 Drools 等重型规则引擎，采用“规则类型枚举 + JSON 参数 + Java 评估器”的轻量方案。

规则类型	判定内容	确定性
FILE_PRESENT	材料是否上传、版本是否存在	高
FILE_FORMAT	扩展名、MIME、大小、页数	高
FIELD_PRESENT	文本中是否出现姓名、日期、单位、结论语等	中高（依赖文本抽取）
DATE_ORDER	日期先后、时间间隔、季度覆盖	高
COUNT_LIMIT	份数、次数、页数下限	高
SEMANTIC_POINT	内容是否切题、是否空泛	由模型判断，非规则

可行性判断：高。规则类型有限，JSON Schema 可校验，评估器可单元测试；不需要动态脚本，避免安全与维护问题。

边界：手写签名、盖章、照片、页数（DOCX）不宜作为硬性规则，否则无法保证 0 漏检；应转为语义/人工确认。

3.2.2 大模型语义核验

需求：输出结构化结论、每条结论有依据、超时/解析失败可降级、准确率≥80%。

方案：

- 调用豆包 Chat Completions（JSON 模式），输入为“材料文本 + 核验要点 + 输出 Schema”；
- 输出固定 JSON：`{point_code, conclusion, evidence, suggestion, confidence}` 数组；
- 解析失败重试 1 次；仍失败转“核验异常”，人工处理；
- 单次超时 30 秒；失败不影响主流程；
- 提示词版本化，报告保存模型名/提示词版本；
- 发送前脱敏：去除身份证号、电话、住址、姓名，使用占位符。

可行性判断：中高。JSON 输出与超时控制是成熟工程实践；准确率取决于提示词与样例集，需 POC 验证。

风险：模型幻觉、长文本截断、中文扫描件 OCR 错误、接口限流。对策见第 8 章。

3.2.3 OCR 与文本抽取

需求：PDF/JPG/PNG/DOCX，扫描件可检索、可核验，单份≤20MB。

方案：

输入	处理
文本型 PDF	PDFBox 直接抽取文本与页数
扫描型 PDF / JPG / PNG	豆包视觉模型 OCR；失败转人工
DOCX	Apache POI 抽取段落与表格文本

可行性判断：中高。文本型 PDF/DOCX 稳定；扫描件中文 OCR 受清晰度影响，需在样例集上评估。

边界：一期不做版面还原、表格结构还原、手写体高精度识别；核验以文本要点为主，不承诺逐字准确。

3.2.4 异步核验与降级

需求：单份≤30 秒（P90），并发≥20，超时不阻断主流程。

方案：

- 上传成功后写入 `verify_task`（PENDING），接口立即返回；
- 应用内调度线程（2—4 个 worker）领取任务，调用规则引擎与模型；
- 前端每 2 秒轮询任务状态，或刷新材料详情；

- 超时/失败写 `FAILED/TIMEOUT`，材料保持 M2，提示“转人工/重试”；
- 不引入 RabbitMQ/Kafka，降低部署复杂度。

可行性判断：高。单机 20 并发、每天几百份材料，数据库任务表足够；需处理任务重复领取（`UPDATE ... WHERE status='PENDING'` 乐观锁）。

3.2.5 权限与数据范围

需求：四类角色、支部隔离、字段脱敏、越权留痕。

方案：

- Spring Security + JWT；
- 接口级 `@PreAuthorize` 控制角色；
- 服务层 `DataScope` 拦截器按 `branch_id` 拼接条件；
- R4 强制 `person_id = 当前用户绑定人员`；
- 字段脱敏用 Jackson 序列化器 + 角色策略；
- 查看敏感字段完整值走单独接口，填理由并写审计。

可行性判断：高。均为成熟模式，工作量约 5—7 人日。

3.2.6 合规指数与倒推排期

需求：可计算、可排序、可解释；按拟转正日期反推节点。

方案：

- 合规指数：材料完整度、时效健康度、内容质量分三项加权，权重配置化；
- 倒推排期：按节点依赖关系逆序计算，处理“日/月”偏移与事件依赖节点；
- 均为确定性计算，不调用模型。

可行性判断：高。工作量约 5—7 人日，演示价值高。

3.3 技术验证（POC）计划

编号	验证项	通过标准	时限	责任
POC-1	豆包 JSON 输出	20 次调用中 ≥18 次可直接解析；失败可重试	第 3 周	队员 B
POC-2	扫描件 OCR	20 份样例中 ≥16 份关键字段可抽取	第 3 周	队员 B
POC-3	核验时延	单份 P90≤30 秒（含 OCR）	第 4 周	队员 B
POC-4	降级	断网/超时/解析失败时材料不丢、状态可恢复	第 4 周	队员 B
POC-5	权限隔离	学生/跨支部越权均被拒绝并留痕	第 2 周	队员 B
POC-6	导入 100 行	5 处错误准确定位，正确行入库，重导不重复	第 3 周	队员 B

POC 不通过的处理：

- POC-1 失败：改用“模型输出自由文本 + 本地 JSON 修复/正则抽取”，仍失败则语义核验降级为人工；
- POC-2 失败：限制扫描件必须清晰，或改用本地 PaddleOCR 作为备选；
- POC-3 失败：缩小单次文本长度、分段核验、提高并发；
- POC-5 失败：暂停业务开发，先修权限，不允许带病上线。

3.4 团队能力可行性

角色	现有能力假设	需补能力	学习成本
负责人	业务熟悉、文档与测试能力强	原型工具、验收方法	低
队员 A（前端）	Vue 基础、HTML/CSS/JS	Element Plus、ECharts、权限路由	中
队员 B（后端）	Java/Spring 基础	Spring Security、文件处理、模型 API	中高

判断：可行，但队员 B 是瓶颈。建议：

- 第 1 周完成 Spring Boot + MySQL + JWT 骨架，避免边学边搭；
- 复杂权限、异步任务由队员 B 主责，负责人协助测试；
- 前端先做静态原型，接口未就绪时用 Mock 数据；
- 关键模块写单元测试，减少联调返工。

3.5 技术可行性结论

可行。没有必须攻克的理论难题，核心是工程实现与数据质量。最大不确定性在语义核验准确率与 OCR 质量，必须在第 3—4 周用 POC 验证；若 POC 不通过，按降级方案调整，不影响主流程闭环。

---

4. 经济可行性

4.1 成本构成

类别	项目	说明
一次性	开发设备	使用成员现有电脑，0 元
一次性	域名/证书	域名约 50—80 元/年；HTTPS 可用 Let’s Encrypt，0 元
一次性	服务器	优先使用学校/学院服务器，0 元；若用云主机，2C4G 约 600—1,200 元/年
运行	大模型 API	按 token 计费，估算见 4.2
运行	OCR	若用视觉模型，按图片计费；若用本地 OCR，0 元
运行	存储/备份	300 GB 本地磁盘或学校存储，0—500 元/年
运行	运维	学生 self-hosted，0 元
人力	开发工时	3 人 × 10 周 × 15 小时 ≈ 450 人时（机会成本，非现金）

4.2 大模型与 OCR 费用估算

假设（需按服务商现行价复核）：

- 单份材料文本 3,000—8,000 字，按 1 字≈1 token 估算；
- 单次核验输入（材料 + 要点 + 提示词）约 5,000—10,000 token，输出约 1,000—2,000 token；
- 每年真实材料 20,000 份（1,000 人 × 20 类），开发调优 1,000 次；
- 输入单价按 0.0008 元/千 token、输出按 0.002 元/千 token 估算（仅为量级参考）。

场景	token 量	估算费用
开发调优（1,000 次）	约 10M	约 20—40 元
一年生产（20,000 份）	约 160M	约 200—400 元
重试/异常（+30%）	约 50M	约 60—120 元
OCR（60,000 页，0.005 元/页）	—	约 300 元
合计	—	**约 600—900 元/年**

结论：即使估算上浮 3 倍，年度 API 成本仍在 3,000 元以内，对大创项目可接受。建议设置月度配额与告警，防止调试期超支。

4.3 效益分析

效益	估算	说明
材料核验时间	1,000 份/年 × 5 分钟 ≈ 83 小时/年	从 3—8 分钟/份降到 1 分钟内人工复核
台账汇总	12 次/年 × 3 小时 ≈ 36 小时/年	一键导出替代手工合并
逾期风险	难以量化	提前 30/15/7/3 天预警，减少考察超期、转正延期
档案检索	每次 10 分钟 → 10 秒	高频但低频次，长期收益
合规价值	难以量化	查看留痕、导出水印、权限隔离降低泄密风险

按 50 元/小时的机会成本折算，每年节省约 6,000—8,000 元；现金投入约 1,000—2,000 元/年，**现金回收期 < 1 年**。但学生项目的核心收益是能力训练、申报结题与毕业设计延续，不应只按金钱衡量。

4.4 敏感性分析

变量	变化	影响
API 单价 ×3	年费约 1,800—2,700 元	仍可接受；可减少非必要调用
材料量 ×2	年费约 1,200—1,800 元	可接受；需控制并发与配额
使用云服务器	+600—1,200 元/年	仍可接受；优先申请学校资源
开发延期 2 周	人力机会成本 +20%	通过削减 P1 控制

4.5 经济可行性结论

可行。项目无重大采购、无场地与人员工资支出，现金成本低；主要投入是学生工时。建议优先使用学校服务器与免费 HTTPS，API 设置预算上限。

---

5. 操作与社会可行性

5.1 用户接受度

用户	关注点	系统对策
党务助理	不要增加录入负担	Excel 批量导入、材料批量上传、常用意见模板
支部书记	审批责任清晰、不被 AI 误导	AI 只给建议、人工终裁、结论回链
学生	知道交什么、何时交、为什么被退	本人待办、退回意见具体到段落、进度可视
管理员	规则可改、账号可控、数据可备份	配置化、批量开通、整库+文件备份

5.2 与现有流程的契合

- 阶段划分与学校现行党员发展流程一致；
- 材料名称沿用党务口径，不另造词；
- 时限、清单、模板均可配置，不把学校现行规定写死；
- 不改变审批责任，只把“查材料、记时间、做台账”自动化。

5.3 培训与推广

- 培训对象：1—3 名党务助理、若干支部书记；
- 培训时长：30—60 分钟；
- 培训材料：一页纸操作卡 + 8 分钟演示脚本 + 常见问题；
- 推广路径：先在 1 个支部试点 2 周，再扩展到学院；二期再考虑跨学院。

5.4 组织支持

项目需要学校/学院提供：

1. 现行材料清单、时限口径、上报空表；
2. 现有台账 Excel 样例（脱敏）；
3. 部署服务器或允许使用个人电脑演示；
4. 指导教师对合规边界的书面确认；
5. 试点支部与配合人员。

5.5 操作可行性结论

可行。系统不改变业务责任链，只减少重复劳动；但“上传材料”本身会增加学生动作，需通过批量上传、清晰待办、退回意见具体化来降低抵触。

---

6. 法律与合规可行性

6.1 适用法律与规范

法规/规范	关键要求	对本项目的影响
《个人信息保护法》	最小必要、目的限定、告知同意、敏感个人信息单独保护	政审材料含家庭信息，属敏感个人信息，必须严格权限与最小化
《数据安全法》	数据分类分级、全流程安全、风险监测	材料分级、审计、备份
《网络安全法》	网络运行安全、个人信息保护	HTTPS、访问控制、日志
学校数据管理规定	校内数据不出校、外部服务审批	大模型调用需审批/脱敏
大创项目管理规定	经费使用、结题材料	不影响技术方案

6.2 合规风险点

风险点	说明	措施

真实材料上传公网	政审材料含家庭成员工作单位、社会关系	演示只用虚构数据；生产部署在校内；禁止公网演示真实材料
材料发送第三方模型	可能构成委托处理/数据出境	脱敏后发送；只发核验必需文本；与供应商确认不训练、不留存
字段级脱敏不彻底	页面隐藏但接口/导出/日志泄露	序列化、导出、日志三处统一策略
导出文件外泄	报表含敏感信息	水印、导出审批、导出记录
日志留存不足	无法追溯	≥6 个月，只增不删
学生信息过度收集	身份证号、住址等	身份证号加密存储、默认掩码、完整值授权查看；住址不结构化存储；材料按需上传

6.3 合规可行性结论

有条件可行。只要坚持“虚构数据演示、真实数据校内、外发必脱敏、访问必留痕”四条底线，项目可以在合规框架内完成。若无法满足，建议降级为“纯虚构数据演示系统”，不接入真实业务。

---

7. 进度可行性

7.1 总体计划

一期按 10 周安排，第 1 周为需求确认与设计评审，第 2—9 周开发与联调，第 10 周验收与演示准备。

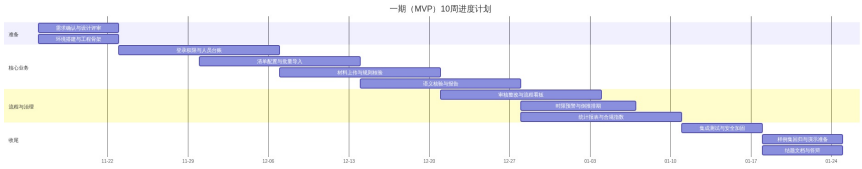


图 1

> 日期为建议排期，需按学校校历、考试周与寒假调整；如遇春节，整体前移或后移。

7.2 里程碑

里程碑	时间	交付物	通过标准
MS1 设计基线	第 1 周末	需求分析、可行性、总体/详细设计	组内评审通过
MS2 骨架可登录	第 2 周末	前后端骨架、数据库、登录、权限	四类角色可登录，越权被拒
MS3 台账可导入	第 4 周末	M2/M3 + 导入	100 行含 5 处错误可定位，重导不重复
MS4 核验可演示	第 6 周末	M4 + 报告 + 降级	20 份样例核验成功，超时可降级
MS5 闭环可跑通	第 8 周末	M5/M6/M7/M8	缺材料/越阶段/超时限均被拦截
MS6 验收可答辩	第 10 周末	样例集、演示、文档	8 步演示脚本完整跑通

7.3 工作量分解

模块	人日（估）	主责	说明
M1 账号权限	6	队员 B	登录、JWT、角色、数据范围、审计
M2 人员台账	8	队员 B + 负责人	建档、导入、检索、时间线
M3 清单配置	5	负责人 + 队员 B	模板、材料类型、核验要点
M4 AI 核验	12	队员 B + 负责人	上传、OCR、规则、模型、报告、降级
M5 审核整改	6	队员 B	待办、复核、退回、版本
M6 流程看板	6	队员 A	看板、锁定、推进、分布
M7 时限预警	5	队员 A + 队员 B	规则、计算、预警、排期
M8 统计报表	5	队员 A	统计、导出、合规指数
M10 审计安全	4	队员 B	日志、留痕、脱敏
前端公共	8	队员 A	布局、路由、权限、组件
联调测试	6	全组	接口联调、缺陷修复
文档与演示	5	负责人	测试用例、使用说明、PPT

合计	**76 人日**		3 人 × 10 周 × 2.5 天/周 ≈ 75 人日

> 估算含 15% 缓冲。若按每周每人 2.5 个有效人日计算，10 周约 75 人日，与估算基本匹配；这意味着**不能随意加功能**。

7.4 进度风险与缓冲

风险	影响	对策
队员 B 学习成本高	M1/M4 延期	第 1 周集中培训；权限骨架先用成熟脚手架
模型/OCR 不稳定	M4 延期	第 3—4 周 POC；准备降级方案
考试周/寒假	有效工时下降	提前识别，削减 P1
需求变更	返工	第 2 周后冻结范围，变更走书面确认
联调发现接口不一致	返工	第 2 周先定接口契约，前后端并行

7.5 进度可行性结论

有条件可行。10 周完成 31 条 P0 + 5 条高价值 P1 是紧平衡，必须：范围冻结、POC 前置、接口先行、每周演示、预留缓冲。若第 4 周 POC 未通过，应削减合规指数/倒推排期等 P1，保住“导入—上传—核验—复核—推进—预警—导出”主闭环。

---

8. 风险分析

8.1 风险矩阵

概率/影响按 1—5 打分，风险值 = 概率 × 影响。

编号	风险	概率	影响	风险值	等级	应对措施	责任
R-01	真实政审材料违规使用	3	5	15	高	只用虚构数据；真实材料审批+脱敏；校内部署	负责人
R-02	语义核验准确率 <80%	4	4	16	高	标注集调优；人工终裁；明确辅助定位	队员 B
R-03	三人时间投入不足	4	4	16	高	P0 优先；每周检查；削减 P1	负责人
R-04	模型接口不稳定/限流	3	4	12	高	超时重试；降级人工；备用服务商	队员 B
R-05	台账字段与模板不一致	4	3	12	高	开发前对齐模板；导入预览；错误行定位	负责人
R-06	范围蔓延	4	3	12	高	范围冻结；变更书面确认	负责人
R-07	导出模板无样张	4	3	12	高	通用模板先行；第 8 周前拿到样张	负责人
R-08	校园网无法访问 API	2	4	8	中	提前测试；代理/备用网络	队员 B
R-09	OCR 质量差	3	3	9	中	样例评估；清晰度要求；人工补录	队员 B
R-10	权限漏洞	2	5	10	高	服务端双校验；越权测试；代码评审	队员 B
R-11	文件丢失/损坏	2	4	8	中	本地+备份；SHA-256 校验	队员 B
R-12	时限口径与组织部不符	3	3	9	中	参数可配；上线前逐项核定	负责人
R-13	数据迁移失败	3	3	9	中	试导入；回滚方案；分批迁移	队员 B
R-14	演示现场网络故障	3	3	9	中	本地缓存演示数据；录屏备份	队员 A

	障					据，录屏留切	
R-15	团队协作冲突	2	3	6	中	分工明确；周会；Git 规范	负责人

8.2 重点风险对策

R-01 合规：

- 建立“演示数据白名单”，所有样例由脚本生成，姓名、学号、单位均为虚构；
- 系统首次登录弹出“禁止上传真实政审材料”提示；
- 真实材料仅在经审批的校内环境使用，且发送模型前脱敏；
- 指导教师书面确认合规边界。

R-02 准确率：

- 第 2—4 周建立 30—50 份标注样例集，覆盖缺项、冲突、空泛、雷同；
- 提示词迭代以样例集回归为准，不以“感觉”调优；
- 报告明确“AI 建议、人工终裁”，验收按 80% 准确率 + 人工补足；
- 语义核验失败可降级为人工，不阻断流程。

R-03 进度：

- 每周日晚组会，检查里程碑与燃尽；
- 第 4 周 POC 未过，立即削减 P1，保主闭环；
- 关键路径任务由队员 B 主责，其他人不等待。

R-04 接口稳定：

- 所有模型调用统一封装，超时、重试、熔断、降级；
- 保存原始响应摘要（脱敏）便于排查；
- 准备第二家兼容 OpenAI 协议的服务商作为备选。

---

9. 备选方案比较

9.1 技术栈

方案	优点	缺点	结论
Spring Boot + Vue	生态成熟、权限/文件/调度齐全、易交接	队员 B 学习成本中等	**采用**
FastAPI + Vue	开发快、AI 对接顺	权限/审计需自建，Java 生态弱	备选
Node.js + Vue	前后端统一 TS	队员 B 不熟，事务/文件处理弱	不采用

9.2 数据库

方案	优点	缺点	结论
MySQL 8	事务、索引、全文检索、备份成熟	需部署与运维	**采用**
SQLite	零运维、单文件	并发写弱、全文检索受限、推广难	不采用（仅可用于本地开发备选）

9.3 核验方案

方案	优点	缺点	结论
规则 + 模型双引擎	准确、可解释、可降级	实现工作量中等	**采用**
纯大模型	开发快	幻觉、不可解释、硬性漏检	不采用
纯规则	确定、可解释	无法判断内容质量	不采用
Drools 等重型规则引擎	功能强	学习/维护成本高，过度设计	不采用

9.4 异步任务

方案	优点	缺点	结论
数据库任务表 + 应用线程	轻量、可追溯、无需中间件	吞吐有限	**采用**
RabbitMQ	解耦、吞吐高	多一个中间件，运维复杂	不采用
同步调用	简单	易超时、体验差	不采用

9.5 文件存储

方案	优点	缺点	结论
本地非公开目录	简单、低成本、可控	扩展性差、需自行备份	**采用**
对象存储 OSS	扩展、托管	成本、合规、网络依赖	二期考虑
数据库 BLOB	事务一致	备份/性能差	不采用

---

10. 综合结论与立项条件

10.1 结论

本项目在**技术、经济、操作、合规、进度**五个维度均具备可行性，建议立项并按一期范围实施。项目没有理论性障碍，主要挑战是：

- 语义核验准确率与 OCR 质量；
- 三人时间与范围控制；
- 真实材料的合规边界；
- 学校现行口径的准确性。

10.2 立项条件

编号	条件	未满足的后果	责任
C-01	第 11 章待确认事项（至少 Q-21—Q-27）完成确认	需求口径不定，返工	负责人
C-02	演示与测试只用虚构数据；真实材料使用需书面审批	合规风险，可能叫停	负责人/指导教师
C-03	第 4 周 POC-1—POC-4 通过	核验模块需降级或延期	队员 B
C-04	第 6 周前完成 30—50 份标注样例集	准确率无法验收	负责人
C-05	第 8 周前拿到上报空表样张	导出模板无法 1:1 验收	负责人
C-06	第 2 周后冻结一期范围	范围蔓延，进度失控	全组
C-07	学校服务器/部署环境落实	影响演示与上线	负责人
C-08	大模型服务合规条款确认（不训练、不留存）	敏感数据外发风险	负责人

10.3 建议

1. **先做减法**：一期只保 31 条 P0 + 5 条高价值 P1，其余全部延后；
2. **POC 前置**：第 3—4 周验证模型 JSON、OCR、时延、降级，不通过就调整方案；
3. **数据先行**：第 1—2 周对齐台账字段、材料清单、时限口径、报表样张；
4. **演示数据先行**：第 2 周生成 30 人、60 份材料的虚构样例集，前后端都用它联调；
5. **合规写进流程**：登录提示、上传确认、脱敏、审计、导出水印，不要留到最后补。

附录 A 估算假设与数据来源

项目	假设	来源/说明
学院规模	1,000 人/年，5 年 5,000 条	按单学院估算，需实际核对
材料数量	20—25 类/人	需求文档表 11
单份材料大小	1—2 MB	扫描件偏大，文本件偏小
单份核验 token	5,000—10,000	文本长度 + 提示词 + 输出
API 单价	0.0008/0.002 元/千 token	量级参考，需按服务商现价复核
学生工时	15 小时/周/人	10 周合计 450 小时
机会成本	50 元/小时	仅用于效益折算，非实际支出
汇率/税费	不涉及	国内服务

附录 B 参考文件

1. 《党员发展智能管理系统需求规格说明书 V2.0》
2. 《党员发展智能管理系统需求分析报告 V1.0》
3. 《GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范》
4. 《GB/T 25000.51-2016 系统与软件质量要求和评价》
5. 《中华人民共和国个人信息保护法》
6. 《中华人民共和国数据安全法》
7. 《中华人民共和国网络安全法》

附录 C 变更记录

版本	日期	变更人	说明
V1.0	2026-11-11	项目组	首次编写，完成五维可行性分析与立项条件